CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONJUNTO RESIDENCIAL CAYENA NIT. 901117416-2

INFORME TÉCNICO Y ESTRATÉGICO
Evaluación del sistema de reportes y gestión de información

Fecha: 17 de abril de 2026
Elaborado por: Luis Larrota

1. Objetivo

Evaluar el estado actual del sistema de reportes basado en Microsoft Power BI, los costos asociados, los riesgos operativos y tecnológicos, así como identificar oportunidades de mejora en la gestión de la información del conjunto residencial.

2. Sistema actual

El conjunto cuenta con una solución tecnológica administrada por un ingeniero externo, basada en Power BI Pro, que permite consolidar, analizar y visualizar información relevante para la toma de decisiones.

2.1 Base de datos:

- Se cuenta con una base de datos consolidada desde el año **2025**
- La información incluye múltiples dimensiones operativas, financieras y administrativas
- Almacenamiento en la nube (mediante Microsoft OneDrive).

2.2 Módulos de información gestionados

El sistema actualmente integra y analiza:

Información financiera

- Cartera (estado de mora)

- Balances contables
- Comportamiento de bancos
- Seguimiento de anticipos
- Flujo financiero general
- KPIs e indicadores

Información operativa

- Control de parqueaderos
- Registro de propiedades
- Censo de residentes por apartamento

Información social y de convivencia

- Registro de mascotas (incluyendo vacunas)
- Seguimiento de plagas
- Registro de grietas u observaciones estructurales
- Identificación de personas de tercera edad
- Uso de zonas comunes (ej. gimnasio)

Analítica y visualización

- Dashboards interactivos con análisis gráfico
- Indicadores clave de desempeño (KPIs)
- Seguimiento de tendencias mensuales y anuales
- Comparativos y comportamiento histórico

Acceso al sistema

- Visualización a través de interfaz web (HTML personalizada)
- Acceso controlado por usuario (solo uno que es el admin).

3. Costos

Costo mensual aproximado: **$350.000 COP**

- Incluye:
  - Licencia Power BI Pro
  - Soporte técnico

- Mantenimiento y actualización de reportes

- Desglose (**Lo que analizo**):
  - Licencia Power BI Pro: 40.000 **COP** por usuario/mes (aunque al ingeniero le debe salir más barato por usar una licencia empresarial).

    El resto (300.000 **COP**) sería en:

  - Soporte
  - Desarrollo de reportes (*no están en progreso*)
  - Actualización de datos periódica (según lo informado).

Conclusión:

El costo es razonable dentro del mercado, considerando el nivel de complejidad del sistema implementado. **No es exageradamente caro si el ingeniero responde, mantiene y mejora.** Puede ser costoso, si no hay mejoras continuas, no hay documentación y si todo depende de una persona.

4. Valor agregado del sistema actual

El sistema no solo presenta reportes, sino que:

- Centraliza múltiples fuentes de información
- Permite análisis histórico desde **2025**
- Facilita la toma de decisiones basada en datos
- Integra variables financieras, sociales y operativas en una sola plataforma

5. Riesgos identificados

5.1 Dependencia del proveedor

- Alta dependencia técnica de una sola persona (*Si el ingeniero se va, nadie sabe cómo funciona todo y se pueden perder acceso y/o control*).

5.2 Control de la información

- Posible falta de propiedad directa sobre (*El conjunto no controla*):
  - Base de datos
  - Accesos
  - Infraestructura

5.3 Falta de documentación

- No se evidencia documentación técnica formal

5.4 Seguridad y respaldo

- No hay claridad sobre backups y recuperación
- Si esto se maneja en dive (riesgos de seguridad, problemas legales (propiedad de la infomación)).

5.5 Complejidad técnica

- Uso de HTML personalizado puede dificultar mantenimiento futuro, depende del ingeniero.

6. Oportunidades de mejora propuestas

6.1 Automatización de comunicaciones

Se propone implementar funcionalidades adicionales dentro de Microsoft Power BI para mejorar la gestión:

- **Envío automático de estados de cuenta a propietarios**
  - Notificaciones en caso de mora
  - Alertas periódicas
- **Reportes automáticos a los miembros del consejo y administración**
  - Envío mensual con:
    - Resumen financiero
    - KPIs principales
    - Comparativo mensual y anual
  - Mejora en la toma de decisiones

6.2 Fortalecimiento de indicadores (KPIs)

- Consolidación de indicadores clave:
  - Uso de zonas comunes (% de uso del gimnasio, Frecuencia de uso, Reservas de zonas comunes)
  - Incidencias (plagas, daños) = Número de incidencias por mes, Tipo de incidencias, Tiempo promedio de solución, Zonas más afectadas
  - Comportamiento financiero: que se require en este punto Ingresos vs gastos, Variación mensual, Ejecución del presupuesto, Saldo en bancos, Nivel de anticipos (aunque esto no se si realmente se realiza en la reunión de entrega de informes por parte de administración).

6.3 Mejora en analítica predictiva (futuro)

- Proyección de cartera
- Identificación de riesgos financieros
- Tendencias de convivencia

7. Alternativa

Se evaluó la herramienta open source Metabase (plataforma de analítica de datos **open source**).

Ventajas

1. Reducción de costos de licenciamiento

- No requiere pago por usuario como en Microsoft Power BI
- Puede representar ahorro a mediano y largo plazo

2. Control total de la información

- El conjunto puede ser propietario de:
    - Base de datos
    - Servidor
    - Accesos
- Mayor independencia tecnológica

3. Facilidad de uso

- Interfaz amigable para usuarios no técnicos
- Creación rápida de dashboards básicos

4. Implementación flexible

- Puede instalarse:
    - En servidor propio (puede ser un PC encendido)
    - En la nube
- Se adapta a diferentes necesidades

Desventajas

1. Dependencia técnica interna

- Requiere:
    - Configuración inicial
    - Mantenimiento continuo
- No elimina la necesidad de un ingeniero o proveedor

2. Menor capacidad analítica

- Comparado con Power BI:
    - Menos potente en modelado de datos
    - No cuenta con herramientas avanzadas como DAX (Herramienta que usa actualmente el ingeniero en power BI)

- Limitaciones en análisis complejos

3. Automatización limitada

- Funcionalidades como envío automático de reportes son más básicas o requieren configuración adicional (Requiere de investigación y desarrollo)

Riesgos asociados

1. Riesgo operativo

- Si no se administra correctamente:
  - Fallas en el sistema
  - Pérdida de información

2. Costos ocultos

- Aunque no hay licencias:
  - Servidor (hosting)
  - Soporte técnico (Aunque podría hacerlo yo sin costo, pero esto genera un riesgo grande).

3. Limitaciones futuras

- Puede quedarse corto si:
  - Crece la cantidad de datos
  - Se requieren análisis más avanzados
  - Tiempo de implementación

Metabase es una alternativa viable de acuerdo a lo que investigue previamente antes de la reunión con el ingeniero para reducir costos de licenciamiento y aumentar el control sobre la información. Sin embargo, implica asumir responsabilidades técnicas adicionales y puede no ofrecer el mismo nivel de capacidad analítica que Power BI.

8. Recomendaciones

1. Mantener el sistema actual basado en Microsoft Power BI en un plazo que se pueda identificar una mejor solución.

2. Formalizar condiciones del servicio con el ingeniero
3. Exigir documentación técnica completa
4. Garantizar propiedad institucional de los datos
5. Implementar automatizaciones propuestas
6. Evaluar herramientas alternativas mediante piloto (Metabase u otra herramienta que en el consejo se informe).

9. Conclusión general

El sistema actual representa una solución robusta, con alto valor en términos de integración de información, análisis y visualización.

No obstante, se identifican oportunidades importantes de mejora en:

- Gobernanza de datos
- Automatización de procesos
- Reducción de dependencia técnica

Por ahora recomiendo fortalecer la estructura actual antes de considerar una migración tecnológica.

10. Sugiero los siguientes próximos pasos

1. Reunión técnica nuevamente con el ingeniero
2. Solicitud de documentación y accesos
3. Evaluación de implementación de automatizaciones
4. Revisión de modelo de datos
5. Presentación de avances al consejo en **X** días si se llegase a continuar con la sugerencia de estos pasos.

Desde mi perspectiva, es importante tener en cuenta que cualquier proceso de mejora, automatización o evolución del sistema implica un esfuerzo técnico progresivo que requiere tiempo y una adecuada gestión. Asimismo, debe considerarse que existen otros procesos del conjunto, externos a este sistema, que también demandan atención en el cual estoy trabajando, lo cual hace necesaria una adecuada priorización.